

Día 02 · Tema 1 — Ejercicios: neurona, MLP y backpropagation

Códigos de examen. Cada ejercicio lleva un distintivo que indica su papel en la evaluación. **VERDE** tipo obligatorio: cae seguro en el examen; dominando todos los verdes se puede alcanzar hasta un 7. **AMARILLO** obligatorio para nota: con verdes y amarillos se cubre hasta un 8. **ROJO** opcional avanzado: necesario para aspirar al 9. **NEGRO** reto: marca la diferencia entre el 9 y el 10.

Cómo trabajar la hoja. Cada día hay un único **ejercicio del día** (sin derivadas y representativo): es el imprescindible y basta con hacer ese para seguir el curso. El resto son **ampliaciones ilustrativas**, opcionales pero igualmente representativas, para quien quiera profundizar.

EL EJERCICIO DEL DÍA *obligatorio · sin derivadas · representativo*

1. Pase forward por una neurona **VERDE**

Un operador de telecomunicaciones quiere predecir la fuga de clientes. Se dispone de un único neurón con tres entradas: $x_1 = 24$ (meses de antigüedad), $x_2 = 80$ (gasto mensual en euros) y $x_3 = 5$ (llamadas a soporte). Los pesos y el sesgo son

$$\mathbf{w} = (-0,04, 0,02, 0,55), \quad b = -0,50.$$

- Calcula la pre-activación $z = \mathbf{w}^T \mathbf{x} + b$.
- Calcula la salida si la activación es ReLU: $\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$.
- Calcula la salida si la activación es sigmoide: $\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$.
- Interpreta el resultado de la sigmoide como probabilidad de fuga. ¿Clasificarías a este cliente como *churn* con un umbral de 0,5?

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

2. Pase forward por un MLP de dos capas **AMARILLO**

Considera un MLP con 2 entradas, 2 neuronas ocultas (activación ReLU) y 1 neurona de salida (activación sigmoide). La entrada es $\mathbf{x} = (1, 0, 2, 0)^T$. Los parámetros son:

$$\mathbf{W}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,3 & -0,5 \\ 0,8 & 0,1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} -0,1 \\ 0,2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ -0,4 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = 0,1.$$

- Calcula las pre-activaciones de la capa oculta $\mathbf{z}^{(1)}$.
- Aplica ReLU para obtener $\mathbf{h} = \text{ReLU}(\mathbf{z}^{(1)})$.
- Calcula la pre-activación de la capa de salida $z^{(2)}$.
- Aplica sigmoide para obtener $\hat{y}$.
- Si la etiqueta real es $y = 0$, ¿es esta una buena predicción?

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

3. Entropía cruzada binaria **VERDE**

La entropía cruzada binaria para una observación es

$$\mathcal{L}(\hat{y}, y) = -[y \ln \hat{y} + (1 - y) \ln(1 - \hat{y})].$$

- Calcula $\mathcal{L}$ para una observación con $y = 1$, $\hat{y} = 0,82$.
- Calcula $\mathcal{L}$ para una observación con $y = 0$, $\hat{y} = 0,35$.
- Calcula la pérdida media del mini-batch formado por estas dos observaciones.
- Si en vez de $\hat{y} = 0,82$ el modelo hubiera predicho $\hat{y} = 0,99$ para la primera observación, ¿cómo cambia la pérdida? Comenta.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

4. Un paso de SGD **VERDE**

En un instante del entrenamiento, los pesos de una neurona son

$$\mathbf{w} = (1,50, -0,80, 0,30), \quad b = 0,20.$$

Los gradientes calculados para el mini-batch actual son

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = (0,12, -0,35, 0,08), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b} = 0,15.$$

La tasa de aprendizaje es $\eta = 0,01$.

- Escribe la regla de actualización de SGD.
- Calcula los nuevos valores de $\mathbf{w}$ y b .
- ¿En qué dirección se mueve cada peso? ¿Tiene sentido?

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

5. Backpropagation completo en una red 2-2-1 **NEGRO**

Considera la red del siguiente diagrama: 2 entradas, 2 neuronas ocultas (ReLU) y 1 neurona de salida (sigmoide) con pérdida de entropía cruzada binaria. La entrada es $\mathbf{x} = (1, -1)^\top$ y la etiqueta $y = 1$. Los parámetros son:

$$\mathbf{W}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,3 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0,1 \\ -0,1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0,7 \\ -0,5 \end{pmatrix}, \quad b^{(2)} = 0,2.$$

- Realiza el pase forward completo: calcula $\mathbf{z}^{(1)}$, $\mathbf{h}$, $\mathbf{z}^{(2)}$ y $\hat{y}$.
- Calcula la pérdida $\mathcal{L}$.
- Calcula la señal de error de salida $\delta^{(2)} = \hat{y} - y$.
- Calcula los gradientes de la capa de salida: $\partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{w}_j^{(2)}$ y $\partial \mathcal{L} / \partial b^{(2)}$.
- Retropropaga el error a la capa oculta: calcula $\delta_j^{(1)} = \delta^{(2)} \mathbf{w}_j^{(2)} \text{ReLU}'(z_j^{(1)})$ para $j = 1, 2$.
- Calcula todos los gradientes de la capa oculta: $\partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{W}_{jk}^{(1)}$ y $\partial \mathcal{L} / \partial \mathbf{b}_j^{(1)}$.
- Comenta qué ocurre con los gradientes de la segunda neurona oculta y por qué.

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

6. Un paso de Adam **ROJO**

Se optimiza un parámetro escalar θ con Adam. Los hiperparámetros son $\alpha = 0,01$, $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$. El estado inicial es $\theta_0 = 2,0$, $m_0 = 0$, $v_0 = 0$.

- En $t = 1$ el gradiente es $g_1 = 0,5$. Calcula m_1 , v_1 , sus versiones corregidas $\hat{m}_1$ y $\hat{v}_1$, y el nuevo parámetro θ_1 .
- En $t = 2$ el gradiente es $g_2 = -0,3$. Repite el cálculo para obtener θ_2 .
- Observa que en $t = 1$, partiendo de $m_0 = v_0 = 0$, el tamaño efectivo de paso es α independientemente de la magnitud del gradiente. Demuéstralo.
- Compara θ_1 y θ_2 con los que obtendría SGD simple con la misma tasa α . ¿Qué efecto tiene el cambio de signo del gradiente en Adam frente a SGD?

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

7. Precision, recall y F1 a partir de una matriz de confusión **VERDE**

Un modelo de detección de fraude bancario se evalúa sobre 100 transacciones y produce la siguiente matriz de confusión:

	Predicho fraude	Predicho legítimo
Real fraude	42	8
Real legítimo	12	38

- Identifica TP, FP, FN y TN.
- Calcula precision, recall y F1.
- Calcula la accuracy. ¿Es un buen resumen del rendimiento en este problema? ¿Por qué?
- Si el coste de un falso negativo (fraude no detectado) fuera 10 veces mayor que el de un falso positivo (transacción legítima bloqueada), ¿qué métrica priorizarías?

AMPLIACIÓN ILUSTRATIVA *opcional · representativo*

8. Selección del umbral que maximiza F1 **ROJO**

Un modelo de riesgo crediticio produce las siguientes puntuaciones para 8 clientes, ordenados de mayor a menor probabilidad de impago:

Cliente	A	B	C	D	E	F	G	H
$\hat{y}$	0,91	0,73	0,62	0,55	0,44	0,38	0,31	0,15
y	1	1	0	1	0	0	1	0

- a) Para cada umbral $\tau \in \{0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7\}$, clasifica como positivo si $\hat{y} \geq \tau$ y calcula precision, recall y F1.
- b) ¿Qué umbral maximiza F1?
- c) ¿Qué umbral maximiza precision? ¿Y recall?
- d) Describe cualitativamente cómo cambiaría la curva ROC al mover el umbral de 0,3 a 0,7.